



Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Conceitos fundamentais de otimização

Lino Costa – lac@dps.uminho.pt

Departamento de Produção e Sistemas

Ano letivo 2025/2026



Sumário

Universidade do Minho

- Formulação matemática
- Dominância
- Optimalidade de Pareto
- Conflituosidade
- Vetor ideal e nadir
- Convexidade
- Graduação de frentes



Otimização multiobjetivo

Universidade do Minho

Exemplo: escolha de um veículo

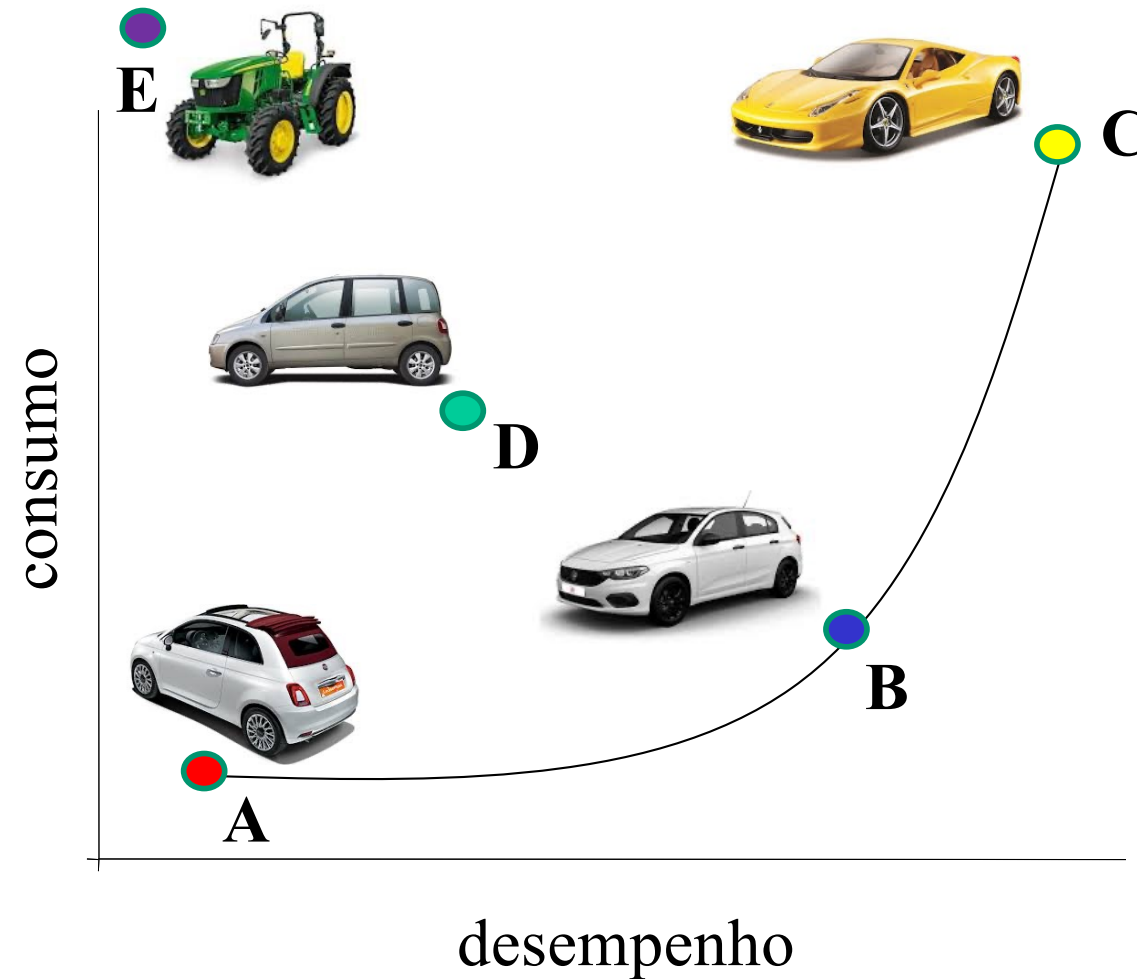
Objetivos

max desempenho
min consumo

Alternativas

A, B, C, D, E

Decisor





Otimização multiobjetivo

Universidade do Minho

Exemplo: escolha de um veículo

Objetivos

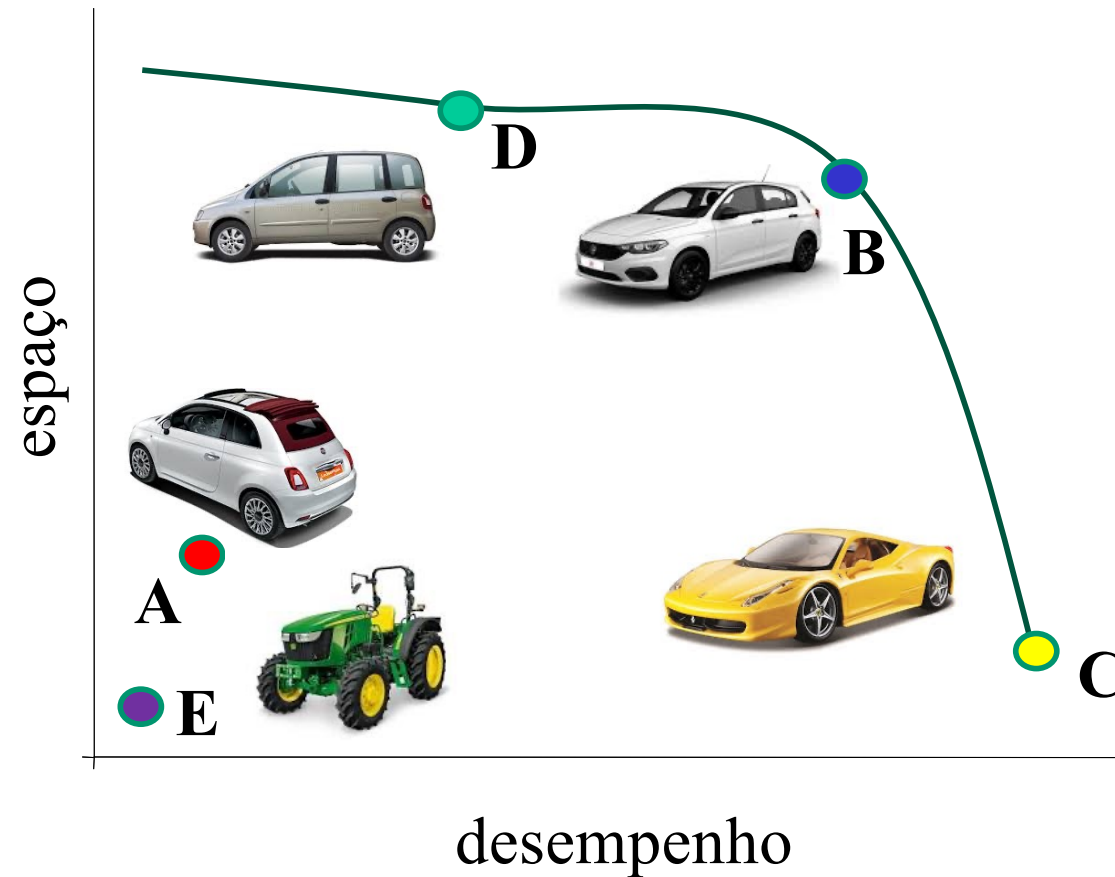
max desempenho

max espaço

Alternativas

A, B, C, D, E

Decisor





Otimização multiobjetivo

Universidade do Minho

Exemplo: escolha de um veículo

Objetivos

max desempenho
min consumo
max espaço

Alternativas

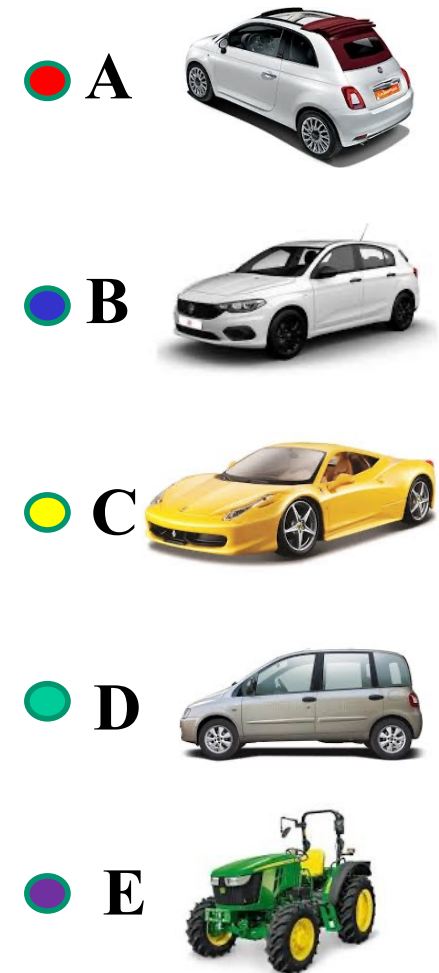
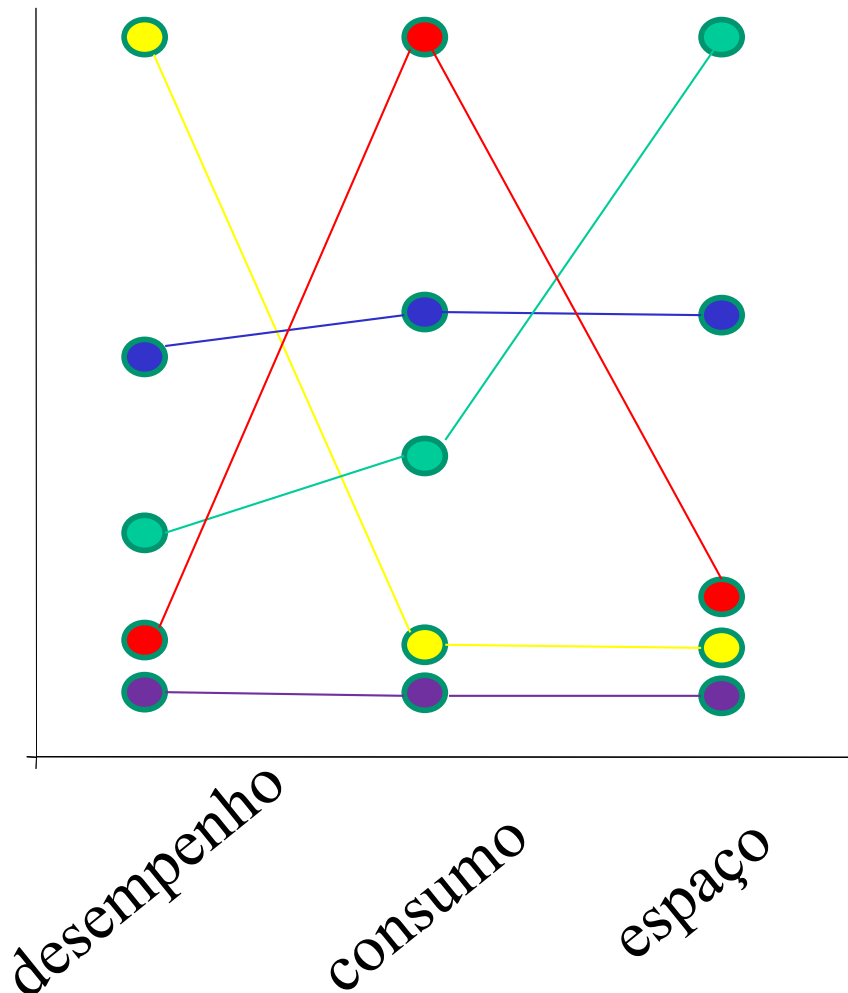
A, B, C, D, E

Decisor



A || B || C || D

~~E~~





Classificação dos métodos de otimização multiobjetivo

Universidade do Minho

- **antes da procura – *a priori***

O decisor explicita à partida as suas preferências antes da procura de soluções.

Por exemplo, fazendo a agregação dos objetivos num único objetivo que inclui informação de preferência fornecida pelo decisor antes de se fazer a procura.

- **depois da procura – *a posteriori***

A procura é feita sem nenhuma informação de preferência dada pelo decisor.

O decisor escolhe a partir do resultado da procura que corresponde a um conjunto de soluções de compromisso.

- **durante a procura – progressivo ou iterativo**

O decisor pode articular as suas preferências durante o processo de procura de uma forma interativa.

O processo de procura é feito por passos, no final dos quais, um conjunto de soluções de compromisso é apresentada ao decisor que fornece informações de preferência que por sua vez permitem orientar a procura.



Otimização multiobjetivo

Universidade do Minho

Formulação Matemática

$$\begin{aligned} \text{minimize: } & \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))^T \\ \text{subject to: } & g_i(\mathbf{x}) \leq 0 & i \in \{1, \dots, p\} \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0 & j \in \{1, \dots, q\} \\ & \mathbf{x} \in \Omega \end{aligned}$$

$\mathbf{x}$ é o vetor das *variáveis de decisão*

$\mathbf{f}(\mathbf{x})$ é o vetor das *funções objetivo*

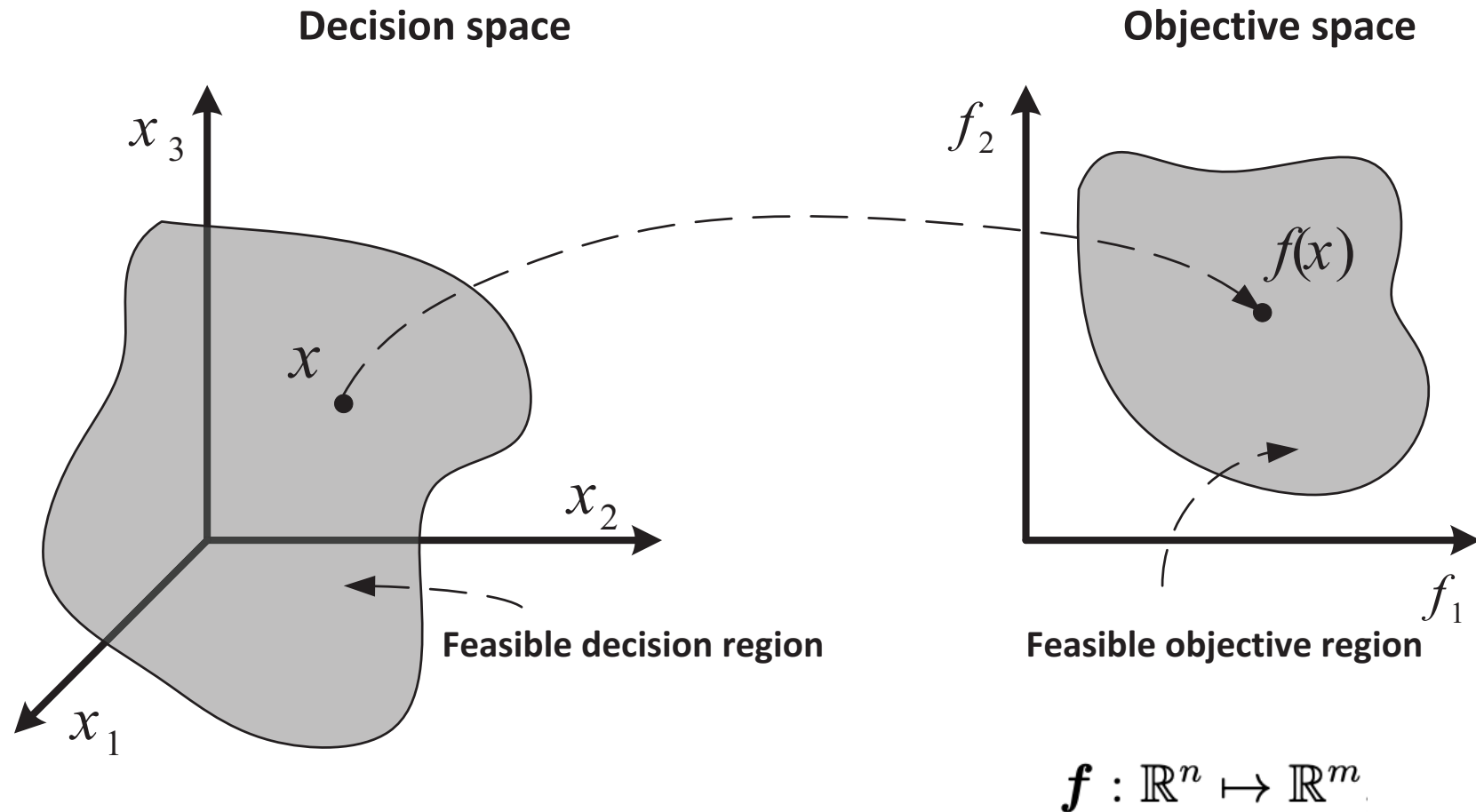
$\mathbf{g}(\mathbf{x})$ é o vetor das *restrições de desigualdade* que devem ser satisfeitas

$\mathbf{h}(\mathbf{x})$ é o vetor das *restrições de igualdade* que devem ser satisfeitas

$$\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{l} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u}\}$$



Espaço das variáveis e dos objetivos



Nota: se $m = 1$, o problema é uniobjetivo



Conceitos multiobjetivo

Universidade do Minho

Nos problemas multiobjetivo, não existe uma ordenação completa das soluções no espaço dos objetivos. É possível definir diversas relações de preferência entre soluções.

As soluções são comparadas com base no conceito de **dominância de Pareto**.



Vilfredo Pareto
(1848-1923)

Dominância de Pareto

Uma solução admissível $\mathbf{a}$ domina uma solução admissível $\mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \prec \mathbf{b}$) se e só se

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} : f_i(\mathbf{a}) \leq f_i(\mathbf{b}) \wedge \exists j \in \{1, \dots, m\} : f_j(\mathbf{a}) < f_j(\mathbf{b})$$

Dominância fraca

Uma solução admissível $\mathbf{a}$ domina fracamente uma solução admissível $\mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \preceq \mathbf{b}$) se e só se

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} : f_i(\mathbf{a}) \leq f_i(\mathbf{b})$$

Dominância forte (ou estrita)

Uma solução admissível $\mathbf{a}$ domina fortemente uma solução admissível $\mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \prec\prec \mathbf{b}$) se e só se

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} : f_i(\mathbf{a}) < f_i(\mathbf{b})$$



Conceitos multiobjetivo

Universidade do Minho

Incomparabilidade

Duas soluções admissíveis a e b são incomparáveis ($a \parallel b$) se e só se

$$a \not\preceq b \wedge b \not\preceq a$$

Indiferença

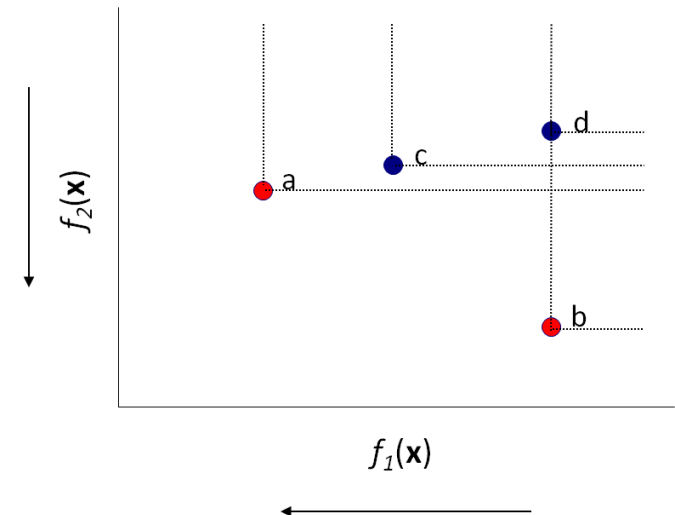
Duas soluções admissíveis a e b são indiferentes ($a \equiv b$) se e só se

$$a \preceq b \wedge b \preceq a$$

Otimidade de Pareto

Uma solução admissível x^* é ótima de Pareto se e só se

$$\nexists y \in \Omega : y \prec x^*$$



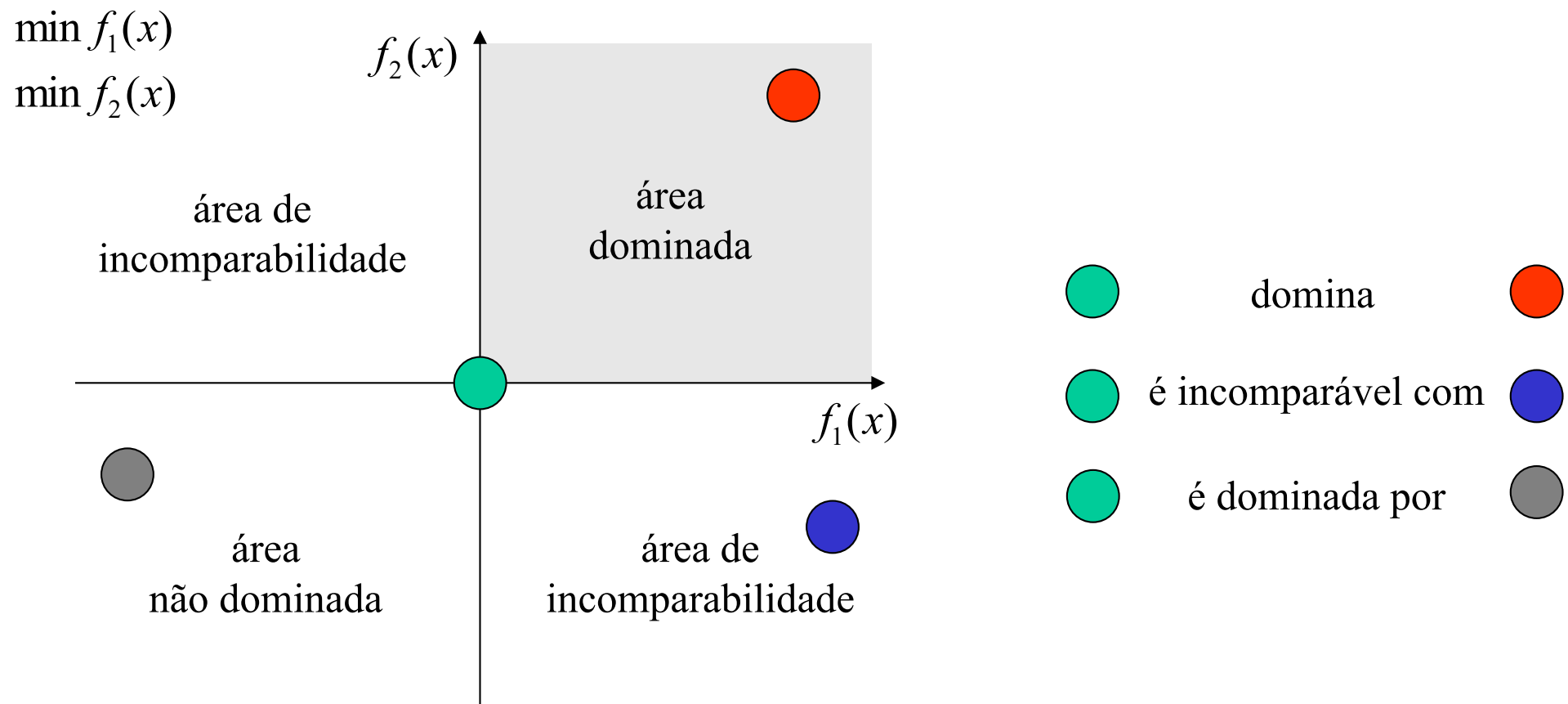


Relação de dominância

Universidade do Minho

Em otimização multiobjectivo, duas soluções a e b relacionam-se de uma de três formas:

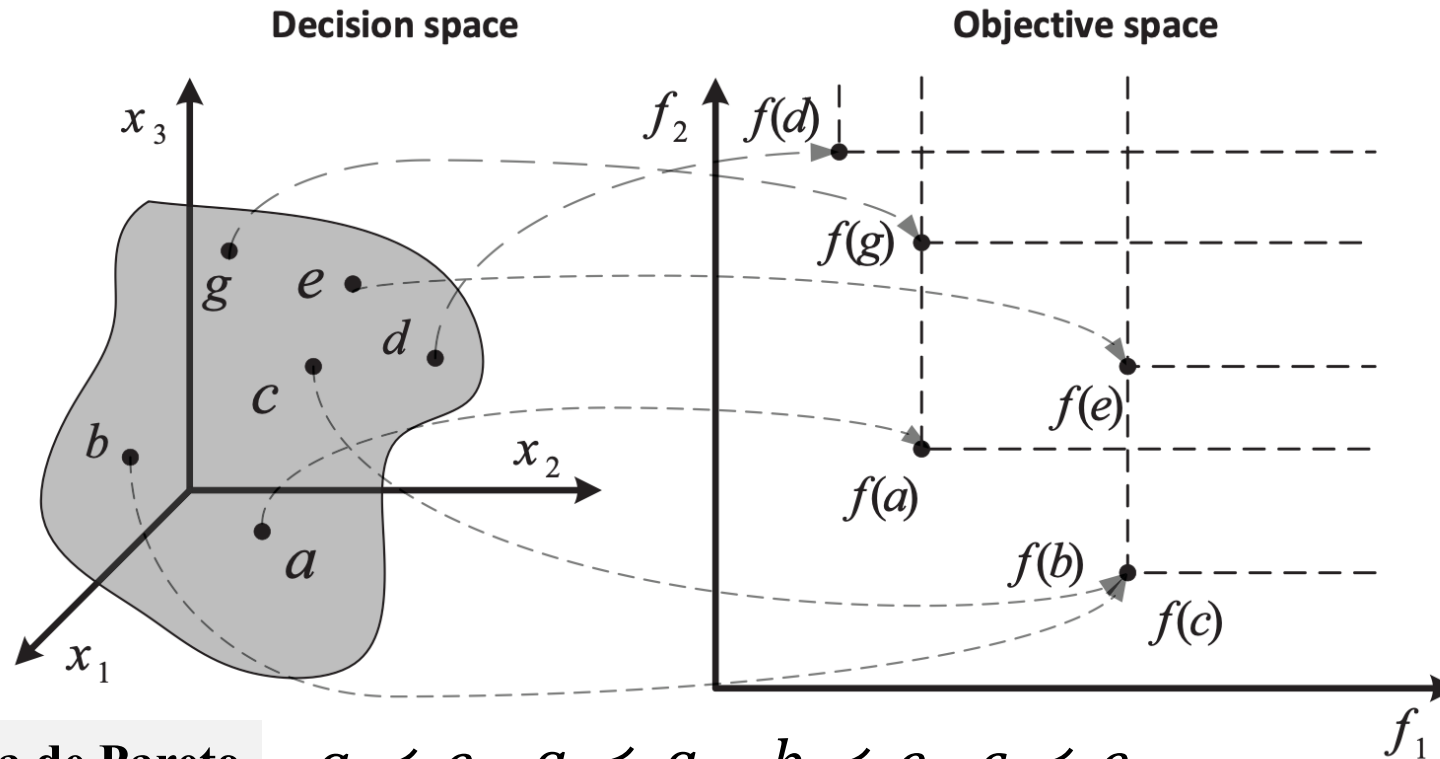
- i) a solução a domina a solução b
- ii) a solução a é dominada pela solução b (a solução b domina a solução a)
- iii) as soluções a e b são incomparáveis





Conceitos multiobjetivo

Universidade do Minho



Dominância de Pareto

$a < e$ $a < g$ $b < e$ $c < e$

Dominância fraca

$a \preceq g$ $b \preceq e$ $b \preceq c$ $c \preceq b$

Dominância forte

$a \prec\prec e$

Incomparabilidade

$a || b$ $a || c$ $c || d$ $a || d$ $b || d$

Indiferença

$b \equiv c$

Soluções ótimas de Pareto

$\{a, b, c, d\}$



Soluções ótimas de Pareto e Frente de Pareto

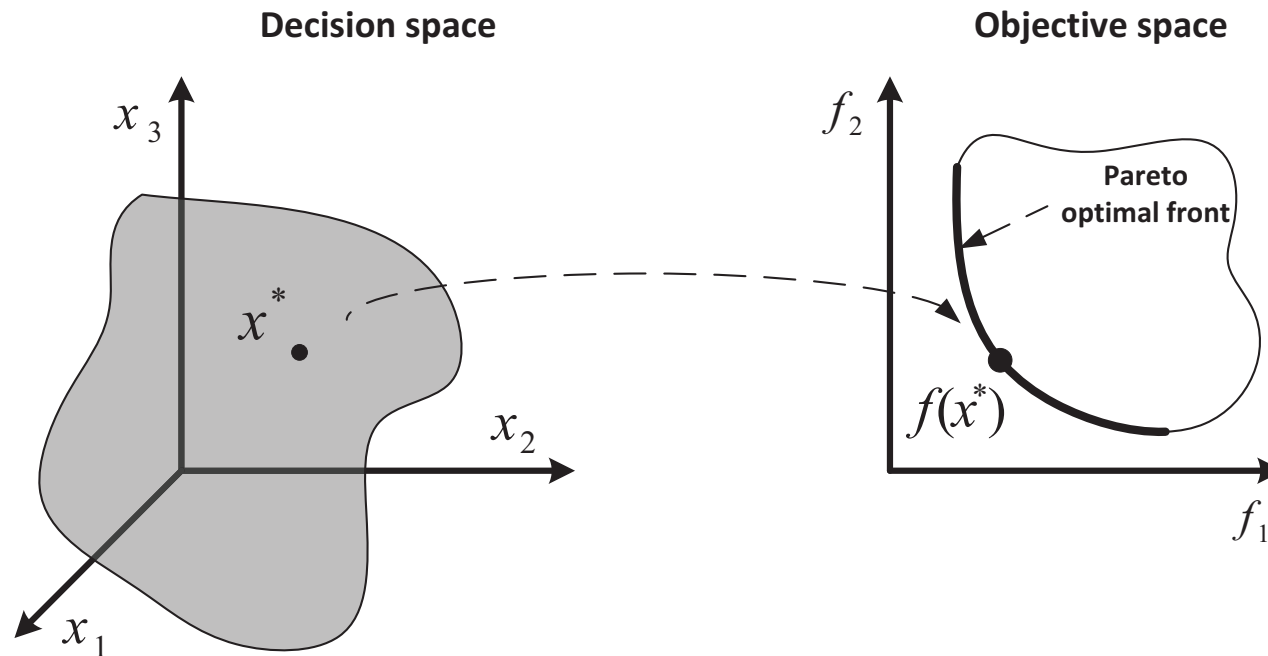
Universidade do Minho

Conjunto de soluções ótimas de Pareto

$$\mathcal{PS}^* = \{x^* \in \Omega \mid \nexists y \in \Omega : y \prec x^*\}$$

Fronteira de Pareto

$$\Rightarrow \mathcal{PF}^* = \{f(x^*) \in \mathbb{R}^m \mid x^* \in \mathcal{PS}^*\}$$



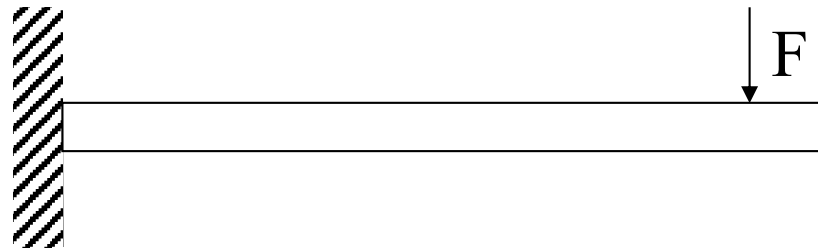


Conflituosidade

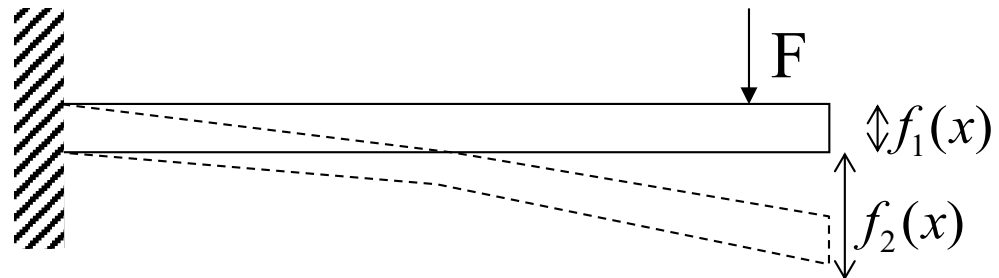
Universidade do Minho

Se os *minimizantes* de cada um dos objetivos forem diferentes, então os objetivos são *conflitantes* ou *conflituosos*.

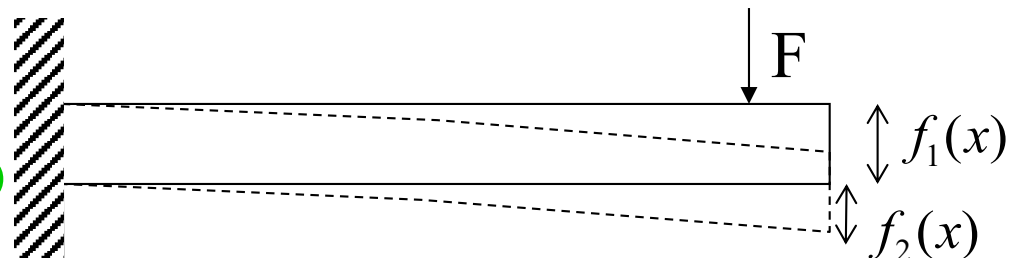
$\min f_1(x)$ (ESPESSURA)
 $\min f_2(x)$ (DEFORMAÇÃO)



Melhor na ESPESSURA
Pior na DEFORMAÇÃO



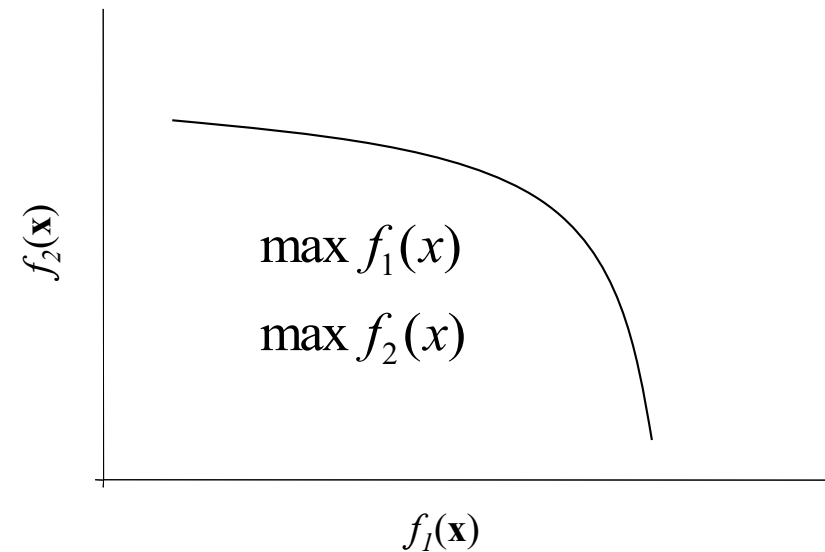
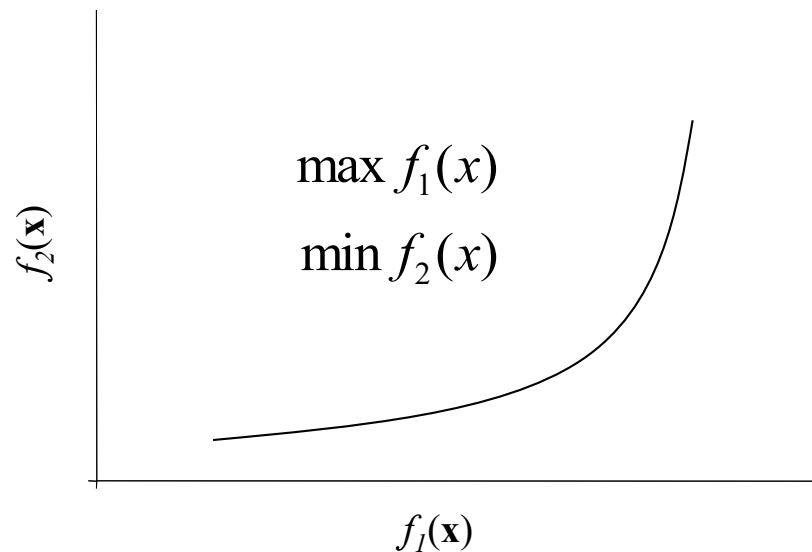
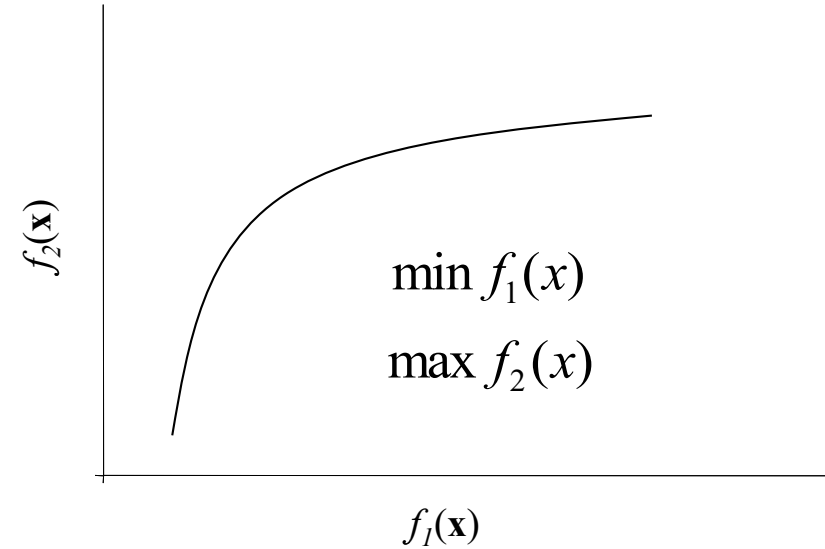
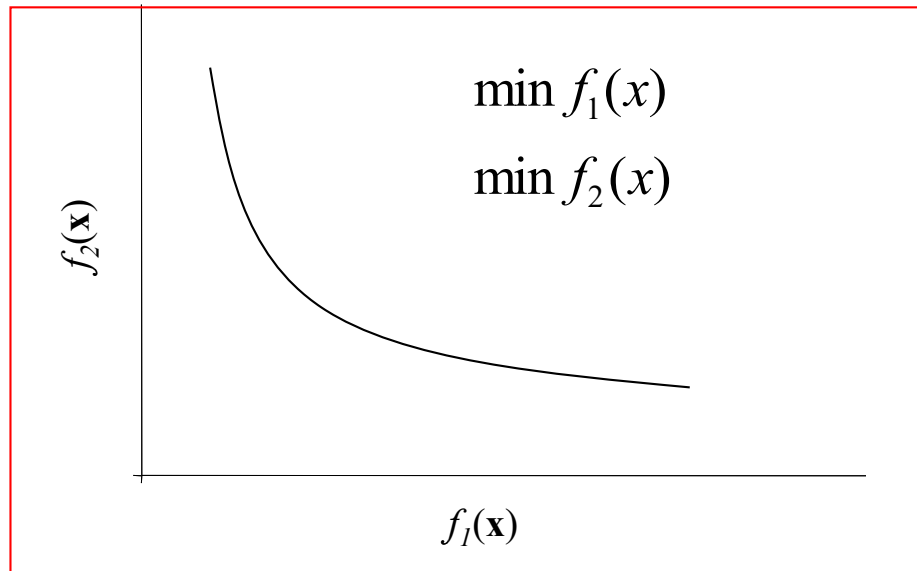
Pior na ESPESSURA
Melhor na DEFORMAÇÃO





Fronteira de Pareto (2 objetivos)

Universidade do Minho





Vetor ideal e vetor nadir

Universidade do Minho

Vetor ideal e vetor nadir

$$\min f_1(x)$$

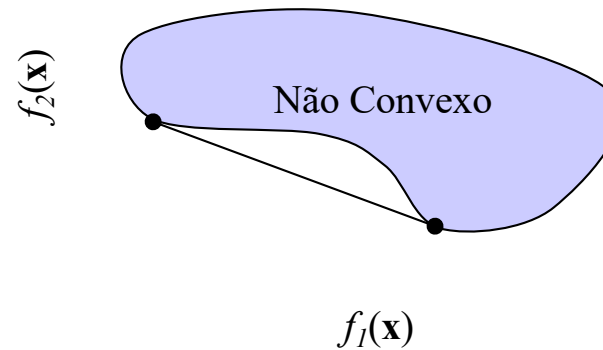
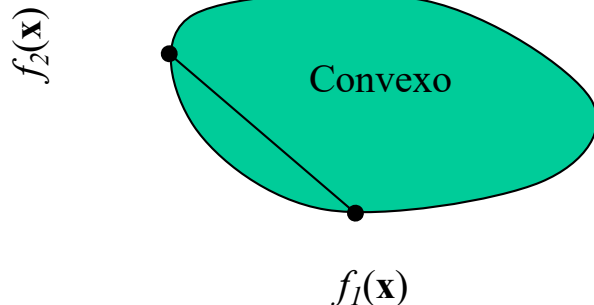
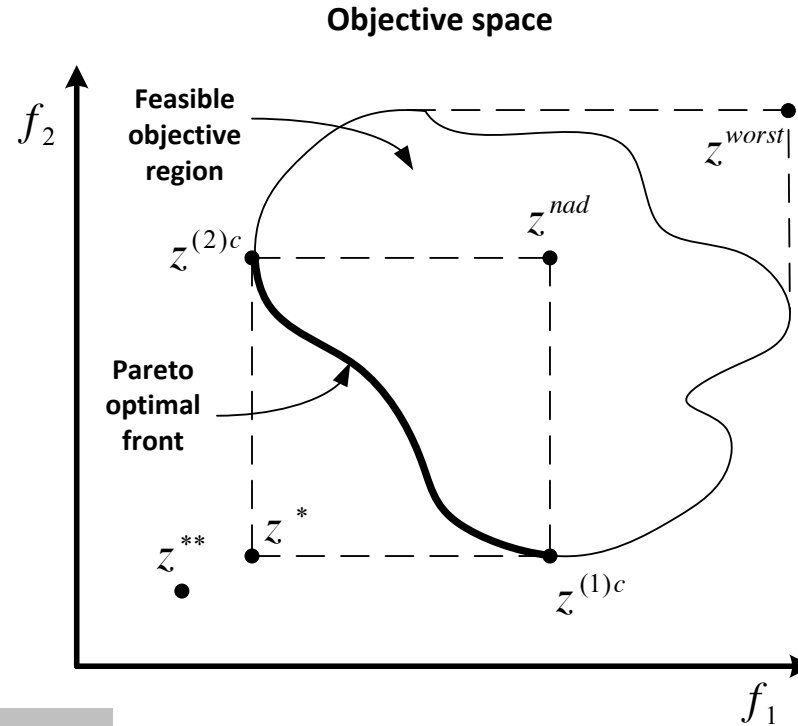
$$\min f_2(x)$$

- z^* - vetor ideal
- z^{**} - vetor utópico
- z^{nad} - vetor nadir

Normalização

$$\bar{f}_i = \frac{f_i - z_i^*}{z_i^{nad} - z_i^*}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Convexidade da região admissível



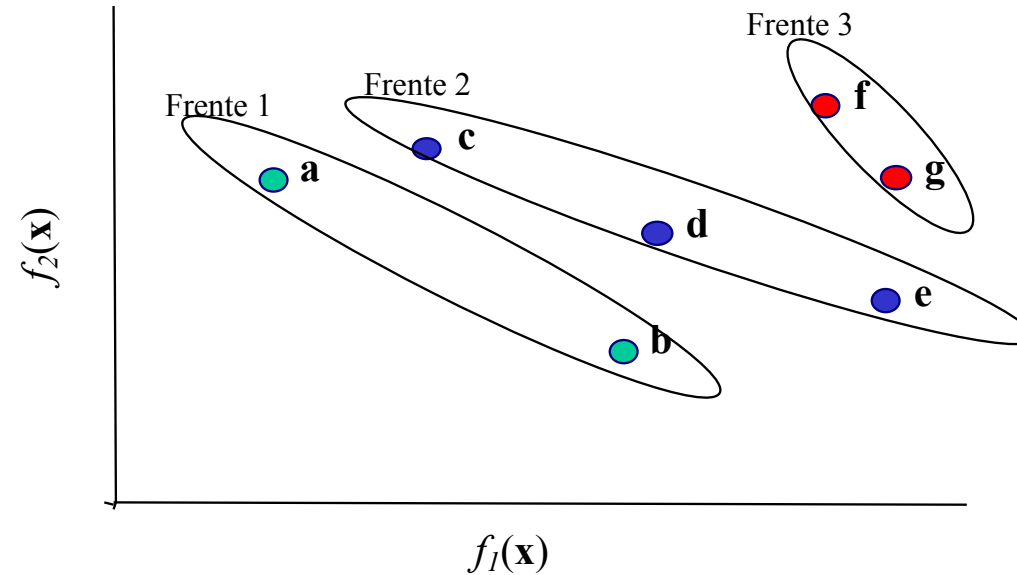


Graduação das frentes

Universidade do Minho

$\min f_1(x)$

$\min f_2(x)$



domina	a	b	c	d	e	f	g
a		ND	D	ND	ND	D	D
b	ND		ND	D	D	D	D
c	ND	ND		ND	ND	D	ND
d	ND	ND	ND		ND	D	D
e	ND	ND	ND	ND		ND	D
f	ND	ND	ND	ND	ND		ND
g	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

Conjuntos de soluções incomparáveis entre si:

Frente 1: {a, b}

Frente 2: {c, d, e}

Frente 3: {f, g}

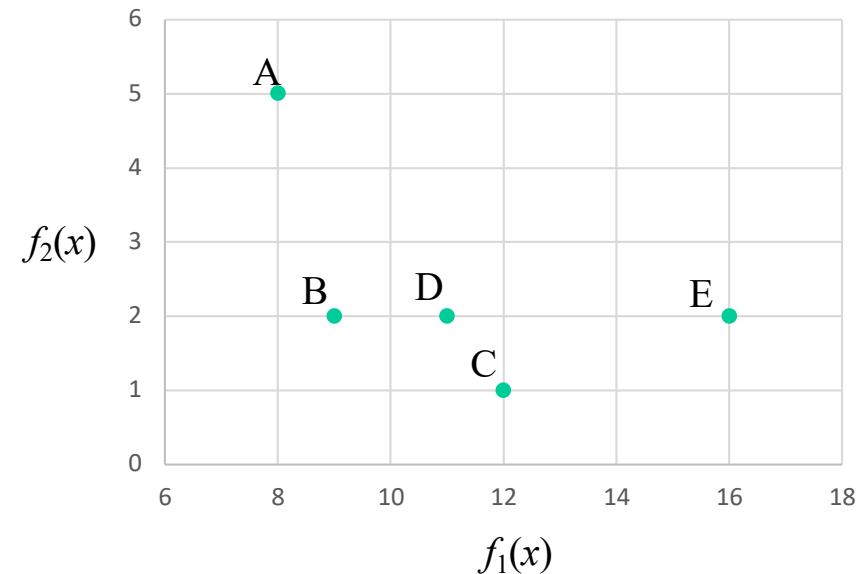


Exemplo

Universidade do Minho

Considere o seguinte conjunto de soluções de um problema com dois objetivos:

Soluções	$f_1(x)$	$f_2(x)$
A	8	5
B	9	2
C	12	1
D	11	2
E	16	2



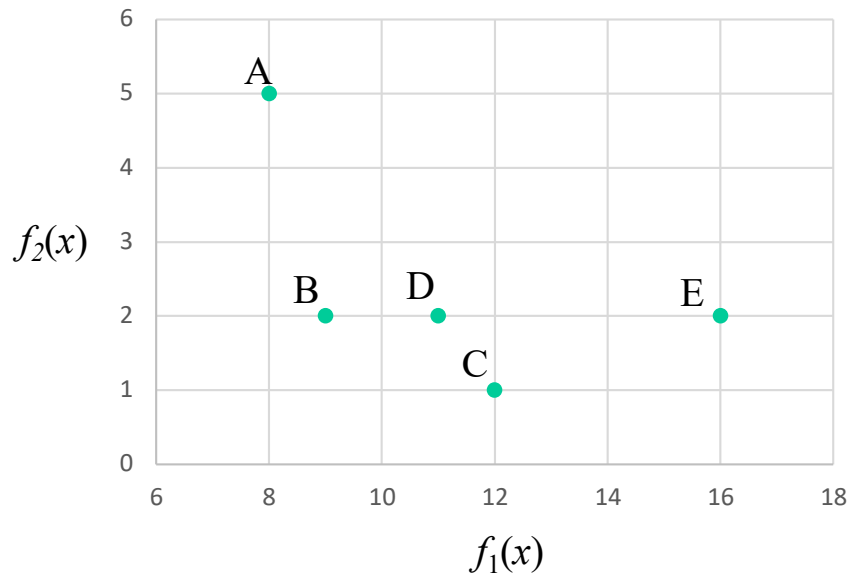
- Compare e classifique, em termos de dominância, cada uma das soluções para o problema de $\min f_1(x)$ e $\min f_2(x)$ simultaneamente.
- Qual a melhor aproximação à fronteira ótima de Pareto?
- Identifique e gradue conjuntos de soluções incomparáveis que definem frentes de Pareto.
- Indique aproximações ao vetor ideal e vetor nadir.



Exemplo

Universidade do Minho

a) Compare e classifique, em termos de dominância, cada uma das soluções para o problema de $\min f_1(x)$ e $\min f_2(x)$ simultaneamente.



domina	A	B	C	D	E
A		ND	ND	ND	ND
B	ND		ND	D	D
C	ND	ND		ND	D
D	ND	ND	ND		D
E	ND	ND	ND	ND	

Soluções não dominadas: A, B e C

b) Qual a melhor aproximação à frente ótima de Pareto?

Soluções A, B e C

c) Identifique e gradue conjuntos de soluções incomparáveis que definem frentes de Pareto.

Frente 1: {A,B,C} Frente 2: {D} Frente 3: {E}

d) Indique aproximações ao vetor ideal e vetor nadir.

Vetor ideal: (8,1)^T Vetor nadir: (12,5)^T



Exemplo

Considere o seguinte conjunto de soluções para um problema de otimização com três objetivos: $\min f_1(x)$, $\min f_2(x)$ e $\min f_3(x)$.

Solução	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
A	8	5	3
B	9	6	4
C	16	6	9
D	13	7	6
E	12	1	2

- Compare e classifique, em termos de dominância, cada uma das soluções.
- Defina e atribua graduações aos conjuntos de soluções com base no conceito de dominância de Pareto.
- Indique aproximações ao ponto ideal e ao ponto nadir.



Exemplo

Universidade do Minho

a) Compare e classifique, em termos de dominância, cada uma das soluções.

Solução	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
A	8	5	3
B	9	6	4
C	16	6	9
D	13	7	6
E	12	1	2

domina	A	B	C	D	E
A		D	D	D	ND
B	ND		D	D	ND
C	ND	ND		ND	ND
D	ND	ND	ND		ND
E	ND	ND	D	D	

Soluções não dominadas: A e E

b) Defina e atribua graduações aos conjuntos de soluções com base no conceito de dominância de Pareto.

Frente 1: {A,E}

Frente 2: {B}

Frente 3: {C,D}

c) Indique aproximações ao vetor ideal e vetor nadir.

Vetor ideal: (8,1,2)^T Vetor nadir: (12,5,3)^T